

# 城乡结合部绿地生态修复评估模型构建与苏南地区古里镇实践

□ 许 雯, 刘韩昕

**【摘要】**快速城镇化给城市生态环境带来了一系列问题,在国土空间生态修复的实践中,城乡结合部绿地系统在发挥自身生态效益和社会效益的同时,也面临着生态修复的发展诉求。文章基于生态修复视角,通过梳理城乡结合部内绿地系统的相关理论研究,以苏南地区古里镇城乡结合部为例,因地制宜地构建生态修复评估模型,梳理空间构成中具有生态意义的斑块和廊道并将其组成网络,依托评估数据从结构体系到组织肌理提出具体优化策略,旨在为苏南地区城乡结合部绿地系统的生态修复规划探索科学性的评估路径,并提供一种适用于苏南地区的城乡结合部绿地系统评估与修复策略。

**【关键词】**苏南地区;城乡结合部;生态评估模型;生态修复

**【文章编号】**1006-0022(2021)21-0058-08 **【中图分类号】**TU985.1 **【文献标识码】**B

**【引文格式】**许雯,刘韩昕.城乡结合部绿地生态修复评估模型构建与苏南地区古里镇实践[J].规划师,2021(21):58-65.

The Construction of Ecological Restoration and Evaluation Model in Urban-rural Fringe Area and Guli Town, Southern Jiangsu Practice/Xu Wen, Liu Hanxin

**[Abstract]** A series of ecological problems has emerged in the process of urbanization. Green system in urban-rural fringe area needs ecological restoration while playing a role in contributing ecological and social benefits. The paper reviews theoretical studies of green system in urban-rural fringe area, studies the status quo of green spaces in urban-rural fringe of Guli national historic town, evaluates ecological patches, corridors, and networks with established models, and puts forwards improvement strategies in structural system and contextual organizations. It explores a rational evaluation approach for urban-rural fringe green system in southern Jiangsu region, and offers an evaluation and restoration strategy.

**[Key words]** Southern Jiangsu region, Urban-rural fringe area, Ecological evaluation model, Ecological restoration

## 0 引言

“绿水青山就是金山银山”生态文明理念的提出,要求建设人与自然和谐相处的城市环境,生态城市、公园城市、海绵城市等实践探索也是对此的积极响应。城市绿地作为自然系统与城市系统之间的半自然媒介,是城市中生态文明重要的承载对象,发挥着生态、文化、游憩等多重效益。以各类绿地为规划对象的绿地系统规划是引导和管控城市绿地空间的重要手段,是实现高质量发展和生态文明建设的重要抓手。然而,长期以来国内城市绿地系统规划大多附属于建成区各类规划,特别是在一些半城市化地区,从而导致城市中的绿地服务功

能不均衡、不健全。基于以上背景,本文结合现有实践案例和理论基础,以苏南地区古里镇城乡结合部为例,从生态修复的视角构建生态修复评估模型,根据各类绿地的现状与发展状况,探讨绿地系统在城乡结合部这一特定语境下的融合规划路径,以为同类地区的绿地系统评估与修复提供参考。

## 1 城乡结合部与生态修复的概念

城乡结合部是指兼具城市和乡村土地利用性质的城市与乡村地区的过渡地带,又称为“城郊结合部”“城市边缘区”“半城市化地区”,结构上的二元特性导致

**【作者简介】** 许 雯,苏州城市学院讲师。

刘韩昕,桂林理工大学土木建筑学院副教授。

其在性质、职能、文化及景观上兼具城与乡的特点，是一种特殊的地域类型。城乡结合部内的绿地系统作为连接城市与乡村的纽带，发挥着举足轻重的作用。1995年“巴黎大区绿化计划”建立了城乡结合的绿化网，将公园看作带动生态发展的工具，绿化网成为实施城市和乡村可持续发展的一部分，形成了能够使城乡空间互补的区域绿色开放系统<sup>[1]</sup>。然而国内现有城乡结合部大多面临用地蔓延与土地利用粗放、服务配套落后、环境品质不高等多重困境，绿地系统效益不高。

生态修复的对象是生态系统，它是根据恢复生态学理论所进行的实践，目的在于提高生态系统的生产力和缓解生态损失。“生态修复”的概念最早在1980年出版的《受损生态系统的恢复过程》中被提出，书中对其的定义是“生态系统的恢复、重建与改善（可能与原生态系统有差异）”<sup>[2]</sup>。国际上对生态修复的定义有着不同的侧重点，包括维持生态系统的健康与更新、对受损和退化的生态系统进行修复和管理的过程，以及使生态系统恢复到历史上自然或非自然的状态<sup>[3]</sup>。目前，国外生态修复依据的理论主要有4个：群落演替理论、生态系统稳定性理论、群落构建理论及生态位理论<sup>[4]</sup>。

## 2 城乡结合部发展与绿地系统生态修复的协同关系

从生态修复的角度看，城乡结合部的生态修复不仅能保持或恢复绿地系统的结构和功能，使其相对稳定，提高环境承载能力，还能使不同生境之间功能交互，保持生态系统的动态平衡。我国城乡绿地系统规划的理论 and 实践研究进入了新的快速发展时期，市域绿地系统规划向着更大范围的区域地景规划与生态修复方向发展，生态绿道、公园体系、城镇绿地生态构建和城乡一体化发展是城市生态优化体系构建的研究热点<sup>[5]</sup>。在这样的背景下，编制城乡结合部内的绿地系统规划具有必要性。

从“城市公园运动”及“公园体系”开始，绿地作为城乡之间生态系统的重要载体，其发展经历了一个由集中到分散、由分散到联系、由联系到融合的过程，这种自然和城市相融合的城市绿地系统能更有效地发挥生态效益<sup>[6]</sup>。城乡结合部客观上处于城乡过渡的中介状态，既是城市在乡村的延伸，又是乡村中的雏形城市，同时与自然河川等生态修复所依托的自然环境，如林地、农牧区相连通<sup>[7]</sup>。因此，将现存有一定质与量的各级、各类绿地进行规划设计，并纳入绿地系统规划，进行系统的修复与提升，并以科学规律给予沟通和连接，构成一个完整有机的、城乡一体的生态系统，是绿色经济战略导向下实现城市可持续发展的核心技术路径。

## 3 城乡结合部生态空间面临的问题与挑战

随着城镇化进程的不断推进，建成区不断外延，位于城市边缘或毗邻旧城区的城乡结合部地区的生态循环体系受到严重威胁。城市边缘区处于生态交错带，具有边缘效应、尺度效应和复合自然生态系统的特征，因而城乡结合部内的生态空间被破坏必将导致难以估量的生态损失。现有城镇交界处、镇乡交界处遍布着农用地、湿地等大型生态用地，工业化、城镇化的发展在一定程度上压缩了生态用地的范围<sup>[8]</sup>，由于生态用地的过度开发，绿地环境被破坏，景观破碎程度大，各个生态斑块之间的联系被切断。城乡结合部以一种低成本的城市化路径在增量规划时代广泛存在，粗放的发展模式造成其在土地集约利用、服务配套设施、生态景观营造及综合环境治

理方面存在严重缺陷，成为限制其发展的重要因素。与此同时，工业化背景下人类活动强度的增加不可避免地对生态稳定性产生影响，加剧了“生态贫穷”的空间冲突，尤其是现有生活方式近乎对生态空间单向索取，生态效益发展趋势严峻，城乡结合部内的生态环境治理迫在眉睫。

城乡结合部的发展与生态修复之间既有冲突点，又有协同关系，其主要矛盾是人类活动对城乡结合部生态系统的干扰，以及城市的扩张割裂了绿地系统生态网络、斑块间的联系。解决以上冲突空间的思路是分类定制建立城乡之间自上而下的绿地系统，构成合理的结构形态与功能布局、打通斑块隔阂，在修复破碎生态基质的基础上处理好城乡绿地的衔接，以城乡一体的绿地系统为载体，保护生态环境的自然属性，达到城乡结合部绿地系统与区域生境协同发展的目标。

## 4 城乡结合部绿地生态修复的整体思路与生态修复评估模型构建

### 4.1 整体思路

首先结合国内城乡结合部发展状况和生态修复相关理论研究构建生态修复评估模型，对城乡结合部绿地的韧性功能、海绵功能及生态服务功能进行定性研究和定量评价。其次，基于模型修正结果和现状综合因素从宏观、中观和微观3个层面提出应对策略，旨在为城乡结合部绿地系统的生态修复建立一种兼具复制性和针对性的绿地系统评估和修复性策略生成机制（图1）。

### 4.2 生态修复评估模型构建

#### 4.2.1 评估理论及依据

国内外关于城市绿地系统的研究自

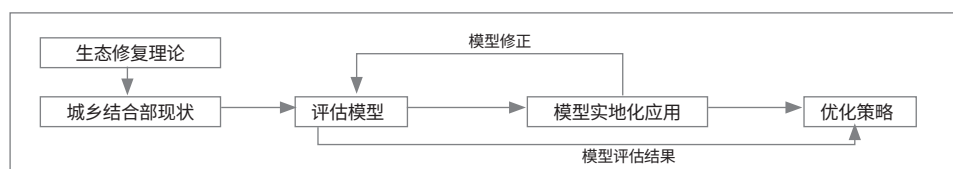


图1 优化思路框架图

表 1 各类绿地的生态修复评估模型

| 类别        | 名称          | 参考标准、图集       | 评分标准      |           |           |           |           |
|-----------|-------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|           |             |               | A         | B         | C         | D         | E         |
| 绿地的生态服务功能 | 绿地率 /%      | 城市园林绿化评价标准    | ≥ 40      | ≥ 35      | ≥ 30      | ≥ 25      | < 25      |
|           | 绿化覆盖率 /%    | 城市园林绿化评价标准    | ≥ 45      | ≥ 40      | ≥ 35      | ≥ 30      | < 30      |
| 绿地的韧性功能   | 树林郁闭度       | 公园设计规范        | 0.9 ~ 1.0 | 0.7 ~ 0.8 | 0.5 ~ 0.6 | 0.3 ~ 0.4 | 0.1 ~ 0.2 |
|           | 植物品种丰富度 / 种 | —             | ≥ 120     | 100 ~ 120 | 80 ~ 100  | 60 ~ 80   | < 60      |
|           | 绿地被侵占程度 /%  | —             | 0         | < 10      | < 20      | < 30      | ≥ 30      |
| 绿地的海绵功能   | 植物景观特色      | 城市园林绿化评价标准    | 好         | 较好        | 一般        | 较差        | 差         |
|           | 水体水质        | 地表水环境质量标准     | I 类       | II 类      | III 类     | IV 类      | V 类       |
|           | 岸线生态化程度 /%  | 城市园林绿化评价标准    | ≥ 50      | ≥ 40      | ≥ 30      | ≥ 20      | < 20      |
|           | 透水铺装实施程度 /% | 城市道路图集和环境景观图集 | ≥ 50      | ≥ 40      | ≥ 30      | ≥ 20      | < 20      |

20 世纪就已展开，其理论和实践都相对丰富且成熟，业界对城市绿地质量进行定量评估的关键指标主要体现在 3 个核心维度：绿地的生态服务功能、绿地的韧性功能和绿地的海绵功能。

(1) 绿地的生态服务功能。

Constanza 等人认为生态服务功能是生态产品与对应服务的总和，是人类从生态环境系统中获取的收益，并通过将生态服务分类，总结出了十几种不同的生态服务功能<sup>[9]</sup>。绿地生态服务功能侧重于绿地对于人居环境的提升层面，可以将其概括为在生态、社会和经济 3 个层面的作用，一定程度上也可以称之为“自然生态资本”。结合相关理论，本文因地制宜地选取相应指标，全面评估绿地系统带来的生态服务功能，使得绿地系统与人居环境更好地融合，从而能够进一步发挥出各类绿地的服务功能。

(2) 绿地的韧性功能。

“韧性”一词源于拉丁文，意为“重新恢复活力”，国内也翻译成“恢复力”或“弹性”<sup>[10]</sup>。美国学者 Honing C. S. 于 1973 年在其著作《Resilience and Stability of Ecological System》中提出“生态系统韧性”的概念，即“自然系统应对自然或人为原因引起的生态系统变化时的持久性”<sup>[11]</sup>。城乡结合部大型绿地作为承载城市韧性的重要生态单元，其所承载的巨大

的生物量、复杂的生境类型、综合的生态系统服务可以为城市提升多方面的韧性。

(3) 绿地的海绵功能。

海绵城市系统通过渗、滞、蓄、净、用、排等多种技术手段，实现雨水径流的综合控制，恢复自然水文循环<sup>[12]</sup>。绿地作为重要的海绵体，具备雨水集蓄、渗透、净化等功能，是海绵城市建设的重要载体，如带状公园、道路附属绿地、防护绿地等线性绿地可以结合下沉绿地建设承担起径流传输的作用。

4.2.2 生态修复评估模型的核心要素指标

为了更好地构建生态修复评估模型，本文基于上述生态修复理论所涉及的 3 个核心维度进一步细分拓展指标，其中绿地的生态服务功能以绿地的数量为侧重点，选取绿地率、绿化覆盖率及森林郁闭度 3 个评价指标；绿地的韧性功能以绿地的质量为侧重点，选取植物品种丰富度、绿地被侵占程度及植物景观特色 3 个评价指标；绿地的海绵功能以绿地与水的协调性为侧重点选取水体水质、岸线生态化程度及透水铺装实施程度 3 个评价指标。按生态破坏的严重程度，以 A、B、C、D、E 5 个等级对各类指标进行评分，A 为最佳、B 为较好、C 为一般、D 为较差、E 为亟待恢复，为制定后续的修复方案提供了依据（表 1）。

5 苏南地区古里镇生态修复实践

5.1 项目概况

苏南地区城乡结合部以湖荡湿地、水网河流为主，耕地众多、聚落依水而建，有着优越的自然环境和稳定的生境系统、发达的经济和交通条件、悠久的历史人文环境，这些环境特征有利于对该地区的生态修复进行进一步分析、评估。作为苏南地区的典型案例，古里镇虽然自发建设多、缺少规划，绿地资源被侵蚀、景观破碎化、土地浪费严重等问题频发，但是其拥有良好的地理条件和自然山水骨架，生态环境容量总体较高，拥有自然度较高的生态修复区，具有优势发展潜力。同时，镇域内分布有大量农田等开敞空间，整体生态基质良好，且镇域西北部地区在常熟市总体规划中被确定为城市东部楔形生态开敞空间。截至 2020 年古里镇土地总面积为 11 666 hm<sup>2</sup>，除去东南开发区，共有土地面积 9 278 hm<sup>2</sup>，其中耕地面积为 3 503 hm<sup>2</sup>，占镇属实际管辖用地面积的 37.7%；工矿用地面积为 186 hm<sup>2</sup>，占镇属实际管辖用地面积的 2.0%；镇区用地面积为 288 hm<sup>2</sup>，占镇属实际管辖用地面积的 3.1%；村庄用地面积为 1 136 hm<sup>2</sup>，占镇属实际管辖用地面积的 12.2%；交通用地面积为 369 hm<sup>2</sup>，占镇属实际管辖用地面积的 4.0%；水域及其他用地面积

为 3 805 hm<sup>2</sup>，占镇属实际管辖用地面积的 41.0%<sup>[13]</sup>。基于古里镇优越的生态环境基础与发展背景，其生态环境具有很大的提升空间和发展潜力。

5.2 模型应用与评估

对比古里镇 1982 年和 2020 年的植被指数遥感影像，可以看出城乡结合部在近 40 年的发展过程中出现的严重生态退化现象（图 2）。本文应用生态修复评估模型对规划区域内各类绿地资源现状进行了全面评估（表 2），并结合模型的修正分析结果和现状综合调研，对古里镇现有绿地系统存在的关键问题进行可视化分析，并提出针对性的绿地生态修复策略。

5.2.1 格局破碎，“见绿容易入绿难”

根据调研测算，古里镇现状绿地率为 32.53%，绿化覆盖率为 35.51%，可以达到评分标准的 B、C 等级。相比其他地区的城乡结合部，古里镇现状绿化总量不低，但绿地结构破碎、缺乏统一的规划和布局，绿地质量有待提升。而从生态修复评估模型来看，公园绿地和其他绿地的破碎程度相对较低；附属绿地、防护绿地的破碎程度高，以斑块化和碎片化的形式嵌入城乡结合部中。位于城镇道路沿侧及建设用地周边的一些孤岛状的生态功能用地，由于面积小且往往被快速路、主干道等切割，整体格局破碎（图 3）。总体而言，古里镇绿地在“量”上满足要求，虽然这些绿地本身具有良好的生态功能和景观价值，但是可进入性弱、服务配套不足，居民“见绿容易入绿难”。

5.2.2 斑块退化，规划落实治理弱

苏南地区城乡结合部具有淡水资源优势，但一些农用地或湿地裸露，斑块生态效益低，湿地水体边缘逐步萎缩，斑块的生态价值得不到有效利用（图 4）。一方面，河道驳岸附近水质、土壤污染，河道硬化明显。生态修复评估模型中反映出水体岸线很少使用透水性材料，生态化程度不高，处于比较靠后的 D、E

表 2 古里镇各类绿地生态修复评分

| 类别             | 名称       | 公园绿地 | 生产绿地 | 防护绿地 | 附属绿地 | 其他绿地 |
|----------------|----------|------|------|------|------|------|
| 绿地的生态服务功能：绿地数量 | 绿地率      | B    | B    | C    | B    | B    |
|                | 绿化覆盖率    | C    | C    | D    | B    | C    |
|                | 树林郁闭度    | B    | C    | C    | B    | D    |
| 绿地的韧性功能：绿化质量   | 植物品种丰富度  | B    | E    | C    | E    | C    |
|                | 绿地被侵占程度  | A    | B    | C    | B    | C    |
|                | 植物景观特色   | B    | —    | —    | D    | —    |
| 绿地的海绵功能        | 水体水质     | B    | —    | C    | —    | B    |
|                | 岸线生态化程度  | D    | —    | B    | —    | A    |
|                | 透水铺装实施程度 | E    | —    | —    | —    | —    |

注：“A”为最佳、“B”为较好、“C”为一般、“D”为较差、“E”为亟待恢复。

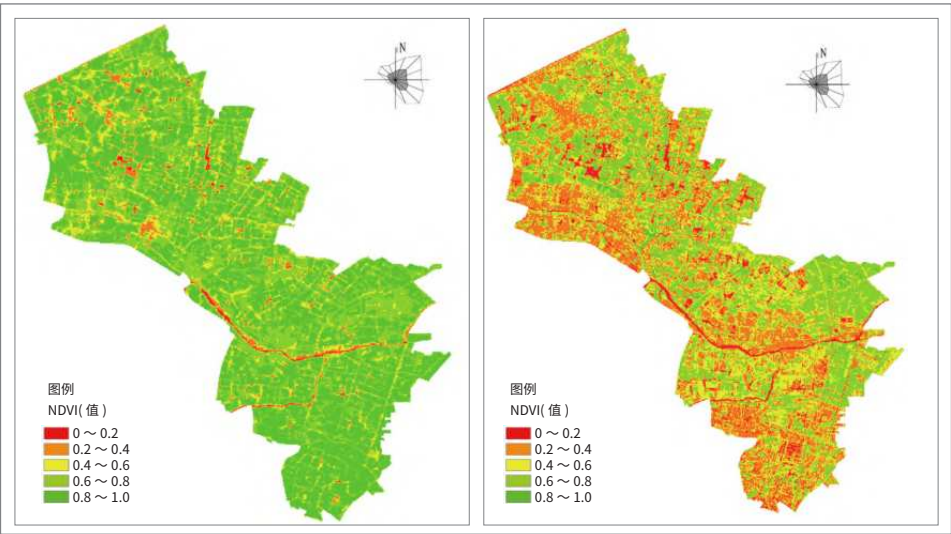


图 2 古里镇 1982 年的植被指数遥感影像图（左）与 2020 年的植被指数遥感影像图（右）

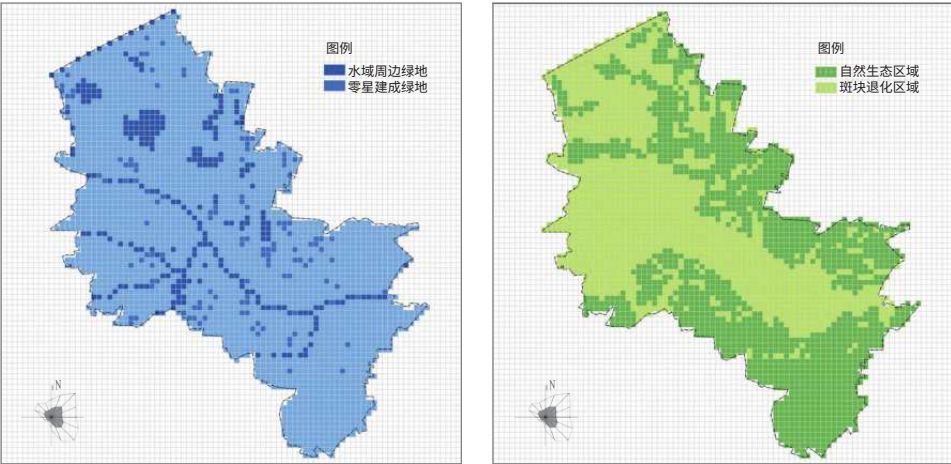


图 3 建成绿地零星分布示意图



图 4 斑块退化区域示意图

等级；另一方面，绿地系统规划实施难，总规确定的公园绿地规划难以落实到控规层面，各类绿地的维护与治理仅停留在文字层面。

5.2.3 功能干扰，粗犷开发效益低

在镇域中心或其他建设开发区，基础设施建设割裂了原有的水乡绿地体系（图 5），对自然汇流路径、河道储水能力

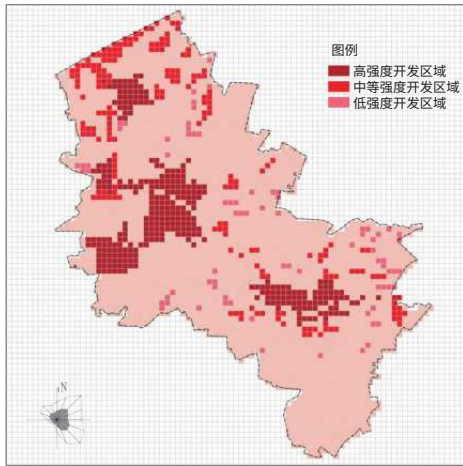


图5 镇域开发强度示意图

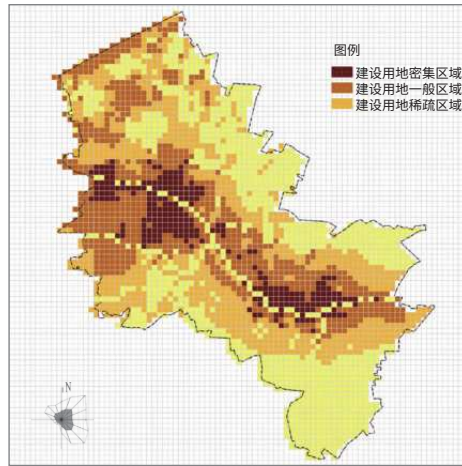


图6 建设用地疏密程度示意图

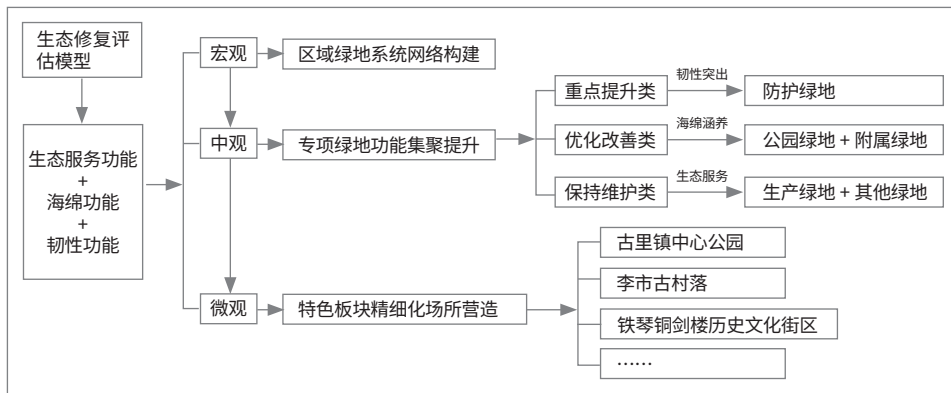


图7 对应性生态修复策略示意图

产生影响, 绿地刚性保护不足, 生态用地受建设用地侵蚀明显, 人类活动干扰地质灾害缓冲地段的自然恢复过程, 土质和植被的生态群落韧性无法达到原有水平。绿地空间品质不高, 缺乏健康导向的绿地设计。城乡结合部的绿地空间设计一般比较简单, 交往空间匮乏、康体设施较少、绿植设计单一, 植物品种丰富度、植物景观特色处于较低的C、D、E等级或无特色状态, 不能满足居民日益增长的健康活动需求。

#### 5.2.4 复合冲突, 统筹不足联动少

城乡结合部拥有大量的大型生态绿地, 这些大型绿地边缘与镇街交界处, 用地类型交错复杂, 工业化、城镇化发展过程在一定程度上会侵占大型生态绿地, 从评估结果中可以看出, 各类绿地被侵占程度高, 经济社会发展对生态环境影响剧烈。与此同时, 各类绿地功能孤立, 与休闲娱乐、历史文化场所等城市公共空间联系不

足。由于城乡结合部的建设密度大、用地紧张(图6), 公共绿地与其他城市功能统筹布局的难度大, 联动发展不足。

### 5.3 生态修复策略生成

依托生态修复评估模型与关键问题的精准定位, 本文对上述关键问题与核心资源特征进行综合研判, 从宏观、中观及微观3个层面提出了对应性生态修复策略, 具体生成路径如下(图7)。

#### 5.3.1 宏观层面: “疏通筋骨”, 构建整体性网络

将绿地作为生态系统的基底, 进行系统规划, 形成自然生态绿地与人工绿地相互补充、互相联系的完整生态修复网络。苏南地区在生态上是一个完整的整体, 在城乡结合部地区也理应打造一体化的区域环境。对古里镇各类绿地进行细致有效的生态修复评分, 可以看出长期的建设忽略了边界的衔接, 不同类

型的绿地之间也缺少联系, 整体效益难以发挥。因此, 在绿地系统的生态修复中, 应构建从城市到乡村的完整的生态系统和连续的生态廊道, 切实保护山、水、林、湖、草等生态要素的自然格局, 提高绿地的生态效能和服务范围, 保证绿色生态功能的发挥。城乡结合部生态修复的真正意义在于打破城乡界限, 兼顾保护与利用将各类土地资源连成一体, 以绿地系统为载体, 将景观从城市延伸到小城镇并融入乡村和旷野, 让自然渗透到城市。

一个区域的绿地是否可形成一个稳固的体系, 该体系是否可发挥最大的韧性功能、海绵功能及生态服务功能, 均与其在绿地系统中是否能选择一个合适的布局结构密切相关。古里镇现有绿地在增量和布局上均有一定的提升空间, 需要在修复的过程中从区域的视角打通古里镇绿地与常熟市域生态系统的联系, 将城市周边的大型生态绿地、湿地和风景林地等作为绿色廊道, 从而将绿量引入城市内部, 更好地融入常熟市域生态系统。区域生态要素是城市生态功能地的重要组成部分, 古里镇绿地应注重与整体大环境的联系, 引入外部的有利资源, 系统整合, 逐步形成城镇里的“森林绿谷”和“生态氧吧”。同时, 作为常熟市东部的城镇, 古里镇可以借力文化发掘、旅游开发与园林绿地建设, 构建城乡融合的生态绿地网络系统, 优化区域绿地体系格局。

根据古里镇的空间发展特征及常熟城市总体规划对古里镇提出的要求, 综合镇域用地发展适宜性及未来发展态势和生态环境保护要求, 为有效推进生态修复工作, 实现一体化修复, 将古里镇域功能区按空间划分为东南开发区、城镇建设发展带、重点生态建设区和农田耕地保护区4个区域(图8), 对这些区域进行整体规划, 充分保护和合理利用自然资源, 通过线性廊道将“点”“线”“面”的各种类型的生态斑块(如街头绿地、公园、农田、苗圃、水系和湿地等)纳入

其中,形成“一心居中,一带相连,公园棋布,绿廊导风”的绿地系统布局结构(图9)。结合评估分析,明确重要的生态廊道、节点的建设与修复策略,通过将绿地的韧性功能、海绵功能和生态服务功能三维联动构建生态网络,打通或修复古里镇生态安全网络格局中的关键性连通节点,修复重要的生态廊道和生态底线区,实现关键性连通节点和生态廊道的绿化覆盖,组成一个绿地空间网络,形成一个自然、多样、高效、有一定自我调节能力的完整的生态系统,维持生态环境的平衡,形成良好的镇域生态,以实现镇域空间集约高效开发利用与生态环境良性发展。

### 5.3.2 中观层面: 依托类型, 实现功能增强

为构建均衡可达、多元复合的城乡结合部生态系统,确保绿地系统布局的合理性,本文结合各类绿地生态修复评估模型的评分与供需分级情况,基于经典绿地系统分类,选取公园绿地、附属绿地、防护绿地、生产绿地及其他绿地5类绿地进行定性、定量研究。结合生态修复评估模型数据和现状剖析,将5类绿地分为重点提升、优化改善及保持维护3类。其中,现状绿地保持较好的生产绿地和其他绿地为保持维护类、公园绿地和附属绿地为优化改善类,防护绿地为重点提升类。根据不同的生态修复优化策略,对古里镇的5类绿地采取差异化应对策略,同时协调城乡结合部绿地的内部结构和外部环境的关系,使绿地的结构功能、利用方式和程度等与自然生态系统相适宜,构筑和谐、稳定的生态环境。大片自然生态绿地作为基底保证了古里镇的生态安全格局,大型廊道连通各大自然生态绿地,公园绿地点状分布,在调节城市气候的同时为居民提供游憩功能,道路景观带使城乡结合部具有通风走廊效应,形成门户景观效果。各大类型绿地通过相互连接、互相补充,构成古里镇绿地系统的基本格局(图10)。

(1) 韧性突出思维下防护绿地的重点提升。

重点提升类绿地是指能对整个地块的生态修复起到决定性作用并且现状绿地韧性功能、生态服务功能较差的绿地,需要将其作为今后的生态修复重点。古里镇中重点提升类绿地为防护绿地,以高压走廊防护绿地为主,宽度根据高压电压等级相应设置,分布于204国道、四环路(两侧绿带宽度不少于50m,城镇段不少于20m),锡太一级公路、东任一级公路(两侧绿带宽度不少于30m),苏嘉杭高速公路、常昆高速公路(两侧绿带宽度为100m)及城际轻轨(中心城区至支塘两侧绿带宽度为50m)。现有防护绿地不仅能够保持区域绿色空间的延续,

还可以隔离噪声、废气等,保护和提高周边环境的质量,充分发挥绿地的防护功能,减轻有害因素对城乡结合部环境的破坏,但是其在空间分布上以古里镇西北—东南两条带状防护绿地为主,有明显的割裂感。

结合古里镇的区位优势和资源条件,保留并维护原有的高压走廊防护绿地,依据生态修复评估模型采取更具韧性思维的生态修复模式,在自然河段设置沿河景观防护绿地、安全防护绿地和卫生防护绿地(图11)。沿河景观防护绿地结合各区段的实际情况,可划分为自然生态景观段、绿化休闲景观段、城镇产业景观段和特色风貌景观段4个类型,以此作为缓冲和弹性发展的区域,促进未来蓝



图8 城乡空间发展引导图



图9 镇域绿地系统布局结构图

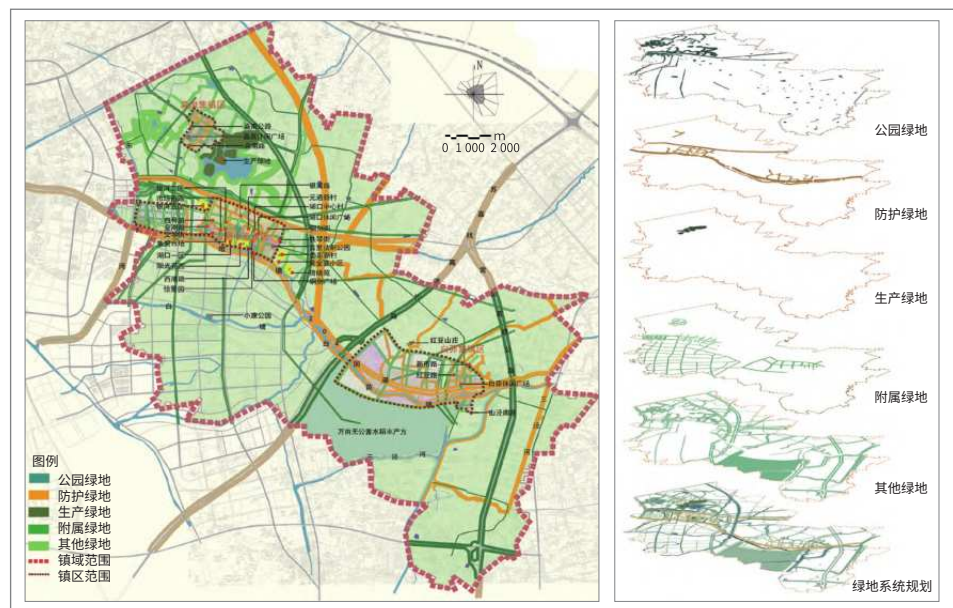


图10 镇域绿地系统基本格局图



图 11 镇区防护绿地规划图

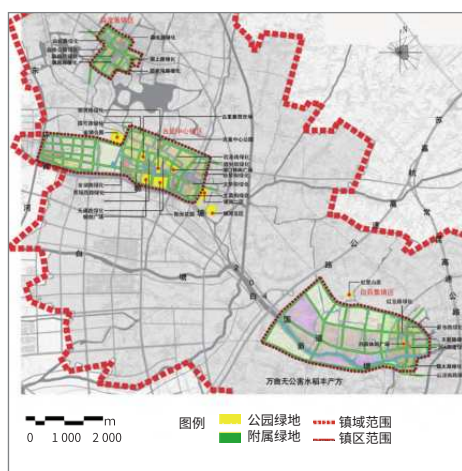


图 12 镇区公园绿地及附属绿地规划图

表 3 近期建设公园绿地 (G1) 一览

| 序号 | 名称     | 位置   | 面积 /hm <sup>2</sup> | 类别   | 绿地率控制 | 备注  |
|----|--------|------|---------------------|------|-------|-----|
| 1  | 古里中心公园 | 古里集镇 | 4.0                 | 综合公园 | 70%以上 | 开放型 |
| 2  | 湖口休闲广场 | 古里集镇 | 0.6                 | 街头绿地 | 70%以上 | 开放型 |
| 3  | 阳光花园   | 古里集镇 | 1.8                 | 社区公园 | 30%以上 | 开放型 |

表 4 远期建设公园绿地 (G1) 一览

| 序号 | 名称     | 位置   | 面积 /hm <sup>2</sup> | 类别   | 绿地率控制 | 备注  |
|----|--------|------|---------------------|------|-------|-----|
| 1  | 金湖公园   | 古里镇区 | 2.8                 | 综合公园 | 70%以上 | 开放型 |
| 2  | 古里集贸市场 | 古里集镇 | 1.2                 | 街头绿地 | 70%以上 | 开放型 |
| 3  | 红豆山庄   | 白茆镇区 | 3.4                 | 专类公园 | 70%以上 | 开放型 |
| 4  | 银河二区   | 古里镇区 | 2.0                 | 社区公园 | 30%以上 | 开放型 |
| 5  | 银河五区   | 古里镇区 | 2.5                 | 社区公园 | 30%以上 | 开放型 |
| 6  | 白茆休闲广场 | 白茆镇区 | 0.8                 | 街头绿地 | 70%以上 | 开放型 |

绿空间的融合及绿地生态网络化建设。河道宽 40 m 的两侧绿带宽为 30 m，河道宽 40 m 以上的两侧绿带宽为 50 m，以蓄水保土为主要目的，河道、港口边的自然绿地可通过树叶防止暴雨直接冲刷土壤，地被草坪等则可阻挡流水冲刷，植物的根系能加固土壤，固定砂土石砾，铺装材料采用透气透水的环保型材料，防止水土流失。在绿地整体布局上，古里镇用防护绿地将分散的绿地连成一个完整的防灾网络，形成安全通道，营造了层次丰富、生态防护效益良好的生态林带，有利于减小灾害对人们生活带来的影响。带状防护绿地通过多元功能的融入指状渗透至周边绿地系统，将外围其他绿地通过绿网有机串联在一起，采

用韧性设计增强古里镇绿地系统的连接性和稳固性，更好地发挥绿地在生态和社会方面的综合功能。

(2) 海绵涵养思路下公园绿地和附属绿地的优化改善。

优化改善类绿地是指绿地现状服务效益一般，需要采取局部冗余配置和增加复合功能来进一步优化的绿地，突出绿地的韧性及海绵功能补强。古里镇优化改善类绿地为公园绿地和附属绿地，以公园绿地为例，镇域现状公园绿地总面积为 26.766 4 hm<sup>2</sup>，占现状绿地总面积的 27%。其中，综合公园绿地占公园绿地总面积的 52.82%，社区公园绿地占公园绿地总面积的 35.22%，其他公园绿地斑块占公园绿地总面积的 7.35%。评

估结果显示，综合公园、社区公园绿地所占比例高，其他公园绿地斑块所占比例较小。从公园绿地的现状分布来看，公园绿地集中分布在古里镇中心镇区，白茆集镇、森泉集镇设置的公园绿地最少。公园绿地在分布上呈点状向网络化发展趋势；古里镇东南开发区的公园绿地建设不足，未形成层次清晰的“片区级公园—游园—街头绿地（口袋公园）”的三级公园绿地体系。而且，公园绿地在品质上特色凸显不足，景观设计生硬，显得不够“接地气”。

结合现状要素评估，古里镇根据用地条件因地制宜规划公园绿地，整体形成“点—线—面”相结合的布局结构。以独立小规模绿地、游园为点构建生态空间；以连续的、带状的沿河流、道路有一定游憩设施的绿地为线，构建线性生态廊道空间；以主要功能为游憩休闲的绿地并向片区居民开放的公园为面，以社区生活圈为基本单元完善配套公园绿地，使公园的可达性和便利程度大大提升，打通公园绿地的海绵路径，有效发挥海绵体的综合效应。在特色传承上，为体现江南园林元素，保护水乡风貌，古里镇利用公园绿地和现有资源，传承地域文化，打造具有地域特色的绿地环境，实现“一园一特色”，如将古里中心公园重点打造为“历史人文景观特色公园”，将湖口休闲广场打造为“滨水景观特色公园”，将红豆山庄打造为“科普博览景观特色公园”等。塑造“现代化、园林化、人性化、生态化”的古里新形象，做到“人在园内，镇在林中”，让公众感受自然、享受绿色，强化生态设计理念与手法，发挥公园绿地的景观和生态修复效益，同时积极有效地推动生态绿地的保护性利用，为生态绿地的精细化管理和利用奠定良好的基础（图 12，表 3，表 4）。

(3) 生态服务底线约束下生产绿地和其他绿地的保持维护。

保持维护类绿地是指现状绿地生态服务功能良好，能够在维持现有状况的

基础上持续发挥绿地服务价值,形成地块中的生态资源底板的绿地。古里镇保持维护类绿地为生产绿地和其他绿地,以生产绿地为例,古里镇的生产绿地集中于重点生态建设片区,可作为区域绿化储备和生产基地之一,要求其在以生产性为突出目标的同时兼具其他生态服务功能。古里镇的生产绿地多为园林苗圃,可利用现有生产绿地基础,对原有苗圃进行保护和利用,恢复一部分圃地,并结合区域产业结构调整进行重新布局,形成现代苗木生产观光带。生产绿地的乔木树种共有 50 多种,以常见的园林绿化树种为主,与市场的苗木需求相适应,是重要的园林苗木储备地。一些景观条件较好的生产绿地可作为城郊的生态缓冲带,部分可对外开放,具有生产和游憩双重功能,供游人观赏、丰富人们的生活。以物种生境承载地域文化,古里镇的生态资源和生态安全不仅得到了有效保护,还可从中获得良好的生态、经济和社会效益,发挥生产绿地良好的 GDP 效能。苏南地区城郊有着规模宏大、类型多样、极具发展的其他绿地,绿地内的植被覆盖、生物多样性和森林资源得到了有效保护,防止了水土侵蚀,保障了土壤肥力,水源安全也得到有效保障,并使生境更具潜力。

### 5.3.3 微观层面:设立特色样板区,以点带面,营造精细化试点场所

通过优化整体生态结构和梳理特色类型,不仅在定量思维下从宏观角度保证了绿地的总量提升,还能进一步聚焦微观层面,发挥既有特色生态资源的示范效应,形成特色样板区。通过开展试点工作,突出精细化设计、内涵式发展,在“保护”中考虑到“利用”,以绿色游憩产业发展带动生态保护,立足古里镇江南水乡网络和文旅潜力,确立了古里镇中心公园、铁琴铜剑楼历史文化街区、李市古村落、白茆塘等一系列特色样板区。

古里镇中心公园采取“精品化”“人文化”的绿化举措,依靠大量特色鲜明、绿量丰富、层次鲜明并具有明显季相特

征的本土植物,以提升生态修复评估模型中的绿化数量和质量,通过更新改造获得新增绿地,通过公园绿地建设实现海绵功能,打造重点示范区,以重点示范区带动古里镇大公园体系,修复重要公园节点,从而优化整体公园绿地生态结构。铁琴铜剑楼历史文化街区和李市古村落是在城镇更新过程中,利用产业调整形成的特色文化街区和古村落建设试点区,其带动特色旅游开发,注重苏南特色及人文内涵与城乡结合部绿地系统的融合,进一步优化绿地系统格局,发挥其生态服务功能,形成门户景观效果。白茆塘沿岸作为临水空间,是陆地与水域生态过渡的一个关键示范点,在其两岸建立带状滨河绿地缓冲区构成生态廊道,竖向衔接滨河绿地与水系,加强水源涵养和水土保持,充分利用岸线提升绿地的海绵功能和生态韧性价值,使绿地既沿着自然肌理去发展,又为居民提供户外活动场所,向外激活河道活力,向内渗透自然和人文风光,打造“蓝脉绿景”的特色景观带。

## 6 结语

伴随着快速城镇化形成的大面积的城乡结合部,面临城乡二元特性产生的一系列城市问题,越来越需要改善绿地系统支撑下的人居环境。本文以生态修复为导向,选取多项评估因子,构建生态修复评估模型,以苏南地区古里镇城乡结合部为例探讨城乡结合部内绿地系统的完善与生态修复策略,营造多元复合的生态场所。研究表明,古里镇生态修复评估模型的构建与评估应用,为城乡结合部的精准化生态修复规划提供了一种科学性、精确性和可持续性的有效方法,也为日后相似地区的生态修复规划提供了一种可借鉴的“评估—优化”模式。与此同时,本文还存在一些问题需要进一步探讨:一是指标因子的动态选择和权重赋值是否能够代表当地各类绿地的服务效益;二是基于苏南地区城

乡结合部所提出的绿色生态修复策略是否能够拓展应用于其他城乡结合部,还有待在后续实践中进一步探索。

### [参考文献]

- [1] 戴菲,艾玉红.日本城市绿地系统规划特点与案例解析(上)[J].中国园林,2010(9):25-31.
- [2] 宋雁,应晨舟,毛琳.城市转型发展背景下的近郊湖库型景观生态修复实施途径探索:以溧博文昌湖环湖地区为例[J].中国园林,2018(8):23-26.
- [3] 陈瑶.我国生态修复的现状与国外生态修复的启示[J].生态经济,2016(10):183-188,192.
- [4] 付战勇,马一丁,罗明,等.生态保护与修复理论和技术国外研究进展[J].生态学报,2019(23):9008-9021.
- [5] 刘滨谊,土鹏.绿地生态网络规划的发展历程与中国研究前沿[J].中国园林,2010(3):1-5.
- [6] 蔡琴.可持续发展的城市边缘区环境景观规划研究[D].北京:清华大学,2007.
- [7] 袁中金,王勇.小城镇发展规划[M].南京:东南大学出版社,2001.
- [8] 钟嘉伟,吴韩,陈永生.基于协同发展为导向的城市新区湿地生态修复策略研究——以铜陵西湖城市湿地公园为例[J].中国园林,2020(7):93-98.
- [9] Costanza R, De Groot, Farber S, et al. The Value of the World's Ecosystem Services and Natural Capital Nature[J]. 1997(6 630): 253-260.
- [10] 刘丹,华晨.气候弹性城市和规划研究进展[J].南方建筑,2016(1):108-114.
- [11] Honing C S. Resilience and Stability of Ecological Systems[J]. Annual Review of Ecology and Systematics, 1973(1): 1-23.
- [12] 李方正,胡楠,李雄,等.海绵城市建设背景下的城市绿地系统规划响应研究[J].城市发展研究,2016(7):39-45.
- [13] 古里镇人民政府.常熟市古里镇总体规划(2010—2020)基础资料汇编[Z].2007.

[收稿日期]2021-08-09